

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ

Искусственная иммунная сеть для поиска кратчайшего пути в графе

Вариант 3. Сидоренко Максим

Использовать как краткую опору при устной защите и при подготовке презентации.

1. Самое короткое объяснение работы

- Задача: найти кратчайший путь во взвешенном графе от начальной вершины к конечной.
- Я реализовал алгоритм искусственной иммунной сети, потому что в парной работе второй участник делает генетический алгоритм.
- Антитело в моей программе - это один возможный путь в графе.
- Качество антитела определяется длиной пути: чем путь короче, тем решение лучше.
- Алгоритм улучшает популяцию путей через отбор лучших, клонирование, гипермутацию, супрессию и иммунную память.
- Алгоритм Дейкстры используется только как эталон для проверки качества найденного пути.

2. Термины иммунного алгоритма в моей задаче

Термин	В иммунной системе	В программе
Антиген	Объект, на который реагирует иммунная система	Конкретная задача: граф + start + target
Антитело	Клетка-кандидат для борьбы с антигеном	Путь от начальной вершины до конечной
Аффинность	Степень соответствия антитела антигену	Качество пути: чем меньше длина, тем выше качество
Клон	Копия антитела	Копия найденного пути
Мутация	Случайное изменение клетки	Перестройка участка пути
Супрессия	Подавление лишних похожих клеток	Удаление одинаковых или слишком похожих путей
Память	Сохранение лучших реакций	Список лучших найденных путей

3. Пошаговая схема алгоритма

1. Сформировать начальную популяцию случайных допустимых путей от start до target.
2. Вычислить длину каждого пути и значение аффинности.
3. Отобрать лучшие антитела с минимальной длиной пути.
4. Создать клоны лучших антител. Более качественные решения дают больше клонов.

5. Выполнить гипермутацию: перестроить хвост пути, вставить обходной участок или заменить часть пути коротким мостом.
6. Починить путь, если после мутации он стал некорректным.
7. Объединить старую популяцию, клоны и иммунную память.
8. Выполнить супрессию: удалить слишком похожие решения.
9. Добавить несколько случайных антител для разнообразия.
10. Обновить иммунную память лучшими решениями.
11. Повторять до достижения заданного числа итераций.

4. Что сказать про целевую функцию

Целевая функция: суммарная длина пути. Для пути $P = (v_0, v_1, \dots, v_k)$ она равна сумме весов рёбер между соседними вершинами.

Формула: $F(P) = \sum w(v_i, v_{i+1})$. Задача алгоритма - минимизировать $F(P)$.

Аффинность: в коде используется обратная зависимость: чем меньше $F(P)$, тем выше качество антитела. Это соответствует идее, что лучшее антитело сильнее соответствует антигену.

5. Что сказать про Дейкстру

- Дейкстра не является основным сдаваемым алгоритмом.
- Она используется как эталон, потому что для графов с положительными весами даёт точный кратчайший путь.
- Сравнение с Дейкстрой позволяет посчитать отклонение результата ИС от оптимального решения.
- В таблице экспериментов отклонение равно 0%, значит на тестовых графах ИС нашла путь такой же длины, как эталон.

6. Основные файлы проекта

Файл	Назначение
<code>main.py</code>	Демонстрационный запуск алгоритма на тестовом графе.
<code>src/immune_network.py</code>	Основная реализация искусственной иммунной сети.
<code>src/graph_model.py</code>	Модель графа, загрузка, генерация, проверка пути.
<code>src/dijkstra_baseline.py</code>	Эталонный кратчайший путь методом Дейкстры.
<code>src/experiments.py</code>	Экспериментальная серия и сохранение CSV.
<code>src/visualization.py</code>	Построение графиков и визуализация пути.
<code>src/compare_with_partner.py</code>	Будущее сравнение результатов ИС с ГА напарника.

7. Типовые вопросы преподавателя

Вопрос: Почему выбран иммунный алгоритм?

Ответ: Потому что в парной работе один человек реализует ГА, другой - ИС. Моя часть - искусственная иммунная сеть.

Вопрос: Что является антителом?

Ответ: Один допустимый путь от начальной вершины до конечной.

Вопрос: Что является антигеном?

Ответ: Задача поиска пути в конкретном графе.

Вопрос: Как считается качество?

Ответ: По длине пути: чем меньше сумма весов рёбер, тем лучше.

Вопрос: Зачем нужна мутация?

Ответ: Чтобы перестраивать путь и искать более короткие варианты.

Вопрос: Зачем нужна супрессия?

Ответ: Чтобы удалить одинаковые или слишком похожие пути и не потерять разнообразие популяции.

Вопрос: Зачем нужна иммунная память?

Ответ: Чтобы сохранять лучшие найденные пути и не потерять их на следующих итерациях.

Вопрос: Зачем нужен алгоритм Дейкстры?

Ответ: Только для эталонной проверки качества решения.

Вопрос: Что показывают графики?

Ответ: Первый показывает рост времени от размерности графа. Второй показывает изменение лучшей длины пути по итерациям.

8. Команды запуска

`pip install -r requirements.txt` - установка зависимостей

`python main.py` - демонстрационный запуск

`python -m src.experiments` - запуск экспериментальной серии

`python -m src.compare_with_partner path/to/ga_results.csv` - сравнение с результатами напарника по ГА